

绵中实验2020级信息学竞赛 模拟测试题

--By ZEJ

时间：2020年10月23日 14:30~ 17:30

题目名称	AK	dalao	yaobao0
题目类型	传统型	传统型	传统型
可执行文件名	AK	dalao	yaobao0
输入文件名	AK.in	dalao.in	yaobao0.in
输出文件名	AK.out	dalao.out	yaobao0.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	128 MB	128 MB	128 MB
测试点/包数目	10	10	10
测试点是否等分	是	是	是
是否开启O2优化	否	否	否

提交源程序文件名

对于C++ 语言	AK.cpp	dalao.cpp	yaobao0.cpp
对于C 语言	AK.c	dalao.c	yaobao0.c
对于Pascal 语言	AK.pas	dalao.pas	yaobao0.pas

编译选项

对于 C++ 语言	-Wl,--stack=134217728 -lm
对于 C 语言	-Wl,--stack=134217728 -lm
对于 Pascal 语言	-Wl,--stack=134217728 -lm

注意事项：

- 1、提交的源文件必须存放在合适的位置且不要建子文件夹。
- 2、文件名（包括程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
- 3、结果比较方式为忽略行末空格、文末回车后的全文比较。
- 4、C/C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，值为 `0`。
- 5、请仔细阅读本页内容。

AK

【题目描述】

一群小矮人掉进了一个很深的陷阱里，由于太矮爬不上来，于是他们决定搭一个人梯。即：一个小矮人站在另一小矮人的肩膀上，直到最顶端的小矮人伸直胳膊可以碰到陷阱口。

对于每一个小矮人，我们知道他从脚到肩膀的高度 A_i ，并且他的胳膊长度为 B_i 。陷阱深度为 H 。如果我们利用矮人1，矮人2，矮人3，...，矮人 k 搭一个梯子，满足 $A_1+A_2+A_3+...+A_k+B_k \geq H$ ，那么矮人 k 就可以离开陷阱逃跑了，一旦一个矮人逃跑了，他就不能再搭人梯了。

我们希望尽可能多的小矮人逃跑，问最多可以使多少个小矮人逃跑。

【输入格式】

第一行一个整数 N ，表示矮人的个数，接下来 N 行每一行两个整数 A_i 和 B_i ，最后一行是 H 。（ $A_i, B_i, H \leq 10^5$ ）

【输出格式】

一个整数表示最多可以逃跑多少小矮人。

【样例输入1】

```
2
20 10
5 5
30
```

【样例输出1】

```
2
```

【样例输入2】

```
2
20 10
5 5
35
```

【样例输出2】

```
1
```

【数据范围】

30% 的数据： $N \leq 200$

100%的数据： $N \leq 2000$

dalao

【题目描述】

初始时滑冰俱乐部有1到n号的溜冰鞋各k双。已知x号脚的人可以穿x到x+d的溜冰鞋。

有m次操作，每次包含两个数 r_i, x_i ，代表来了 x_i 个 r_i 号脚的人。 x_i 为负，则代表走了这么多人。

对于每次操作，输出溜冰鞋是否足够。

【输入格式】

输入第一行，四个数n,m,k,d，意思如题意

接下来m行，每行两个数 r_i 和 x_i

【输出格式】

对于每个操作，输出一行，TAK表示够，NIE表示不够。

【样例输入】

4 4 2 1

1 3

2 3

3 3

2 -1

【样例输出】

TAK

TAK

NIE

TAK

【数据范围】

对于 30%的数据： $1 \leq n \leq 200,0$, $m \leq 500,0$

对于100%的数据： $1 \leq n \leq 200,000$, $1 \leq m \leq 500,000$, $1 \leq k \leq 10^9$, $0 \leq d \leq n$, $1 \leq r_i \leq n-d$, $|x_i| \leq 10^9$

yaobao0

【题目描述】

赛肯德是六兄弟中的老二，他喜欢老三鏊尔德，他希望鏊尔德高兴。

纳姆博尔国有 n 个城市。赛肯德在1号，鏊尔德住在 n 号。有 m 条道路连接着这个城市，赛肯德想去拜访鏊尔德。每条道路都有路费 w_i ，纳姆博尔国想尽量多的收取路费，但是也不能增加旅人负担。对于一次旅行，纳姆博尔国最多只会在 k 条道路中收取路费，也就是选择最大的 k 个 w_i 收取路费。

赛肯德想付出最小的路费，请问他最少能付出多少路费呢？

【输入格式】

第一行三个整数 n, m, k 。

接下来 m 行每行三个整数 u_i, v_i, w_i 表示一条连接城市 u_i 和 v_i 之间的无向道路，路费为 w_i 。

【输出格式】

一行一个整数表示答案。

【样例输入】

```
6 7 2
1 2 6
2 3 1
2 4 3
2 5 5
3 6 10
4 6 9
5 6 8
```

【样例输出】

```
14
```

【数据范围】

数据保证图联通，没有自环和重边， $k \leq n$ ， $w_i \leq 10^9$ 。

数据分为两个子任务。

子任务一：40分，保证 $n \leq 500, m \leq 1000$ 。

子任务二：60分，保证 $n, m \leq 3000$ 。